

Uzdevumi_ENTROPIJA_GIBSA ENERĢIJA

1. Katrā no šīm pāru sērijām norādi, kuram no pāri ir lielāka entropija:

- a) 1,0 mol oglekļa(IV) oksīda gāzes 20 °C, 1 atm vai **2,0 mol oglekļa(IV) oksīda gāzes 20°C, 1 atm;**
- b) 1,0 mol butāna šķidrums 20 °C, 10 atm vai **1,0 mol butāna gāzes 20 °C, 10 atm;**
- c) 25 g cieta broma -7 °C, 1 atm vai **25 g broma tvaiku -7 °C, 1 atm**

2. Paredzi entropijas izmaiņu zīmi katram no sekojošiem procesiem!

- a) Pārtikas krāsvielas piliens izkliedējas pa glāzi ūdens. **$\Delta S > 0$**
- b) Ziedi novīst un stublāji sadalās rudenī. **$\Delta S > 0$**
- c) Ezers ziemā aizsalst. **$\Delta S < 0$**
- d) Lietus ūdens uz ietves iztvaiko. **$\Delta S > 0$**

3. Dotajām reakcijām norādiet standartentropijas izmaiņas 25°C temperatūrā (>, <, = 0):

- a) $2 \text{NaHCO}_3(\text{c}) \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{c}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$ **$\Delta S > 0$**
- b) $2 \text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) + 3 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 4 \text{CO}(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ **$\Delta S > 0$**
- c) $\text{P}_4(\text{c}) + 5 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{P}_4\text{O}_{10}(\text{c})$ **$\Delta S < 0$**
- d) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{c}) \rightarrow 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{šķ}) + 2 \text{CO}_2(\text{g})$ **$\Delta S > 0$**
- e) $2 \text{NH}_3(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_2\text{CONH}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{šķ})$ **$\Delta S < 0$**
- f) $\text{CS}_2(\text{šķ}) \rightarrow \text{CS}_2(\text{g})$ **$\Delta S > 0$**
- g) $2 \text{Hg}(\text{šķ}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{HgO}(\text{c})$ **$\Delta S < 0$**
- h) $2 \text{Na}_2\text{O}_2(\text{c}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{šķ}) \rightarrow 4 \text{NaOH}(\text{aq}) + \text{O}_2(\text{g})$ **$\Delta S > 0$**

4. Sekojošām reakcijām aprēķiniet standartentropijas izmaiņas 25°C temperatūrā:

- a) $\text{MgCO}_3(\text{c}) \rightarrow \text{MgO}(\text{c}) + \text{CO}_2(\text{g})$ **$\Delta S = 174,9 \text{ J/K}$**
- b) $\text{CuO}(\text{c}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Cu}(\text{c}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$
- c) $\text{CH}_4(\text{g}) + 2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{šķ})$ **$\Delta S = -242,6 \text{ J/K}$**
- d) $2 \text{CH}_3\text{OH}(\text{šķ}) + 3 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{CO}_2(\text{g}) + 4 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ **$\Delta S = 313,6 \text{ J/K}$**
- e) $2 \text{NO}(\text{g}) + 3 \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow 2 \text{NH}_3(\text{g}) + 5/2 \text{O}_2(\text{g})$ **$\Delta S = -90,2 \text{ J/K}$**

5. Pamatojoties uz ΔG° skaitliskajām vērtībām, katrai no šīm reakcijām nosaki, vai reakcija ir patvaļīga (spontāna) vai nepatvaļīga.

- a) $\text{SO}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{S}(\text{g}) \rightarrow 3 \text{S}(\text{c}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{g});$ $\Delta G^\circ = -91 \text{ kJ}$ **(patvaļīga, jo $\Delta G^\circ < 0$)**
- b) $\text{I}_2(\text{c}) + \text{Br}_2(\text{šķ}) \rightarrow 2 \text{IBr}(\text{g});$ $\Delta G^\circ = 7,5 \text{ kJ}$ **(nav patvaļīga, jo $\Delta G^\circ > 0$)**
- c) $\text{HCOOH}(\text{šķ}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g});$ $\Delta G^\circ = 119 \text{ kJ}$ **(nav patvaļīga, jo $\Delta G^\circ > 0$)**
- d) $2 \text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) \rightarrow \text{O}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{šķ});$ $\Delta G^\circ = -211 \text{ kJ}$ **(patvaļīga, jo $\Delta G^\circ < 0$)**
- e) $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{c}) \rightarrow \text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g});$ $\Delta G^\circ = 92 \text{ kJ}$ **(nav patvaļīga, jo $\Delta G^\circ > 0$)**

6. Aprēķini Gibbsa standartenerģijas izmaiņas sekojošām reakcijām 25 °C temperatūrā! **(Aprēķinos izmantoats vielu rašanās Gibbsa enerģijas)**

- a) $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$ **($\Delta G^\circ = -33,2 \text{ kJ}$)**



7. Aprēķini ΔG° izmaiņas sekojošai reakcijai 1000 °C temperatūrā!



Vai reakcija ir spontāna 1000 °C temperatūrā un 1 atm spiedienā? ($\Delta H^\circ = 178,3 \text{ kJ}$, $\Delta S^\circ = 158,9 \text{ J/K}$, $\Delta G^\circ = -23,98 \text{ kJ}$)

8. Reakcijai $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$

a) aprēķini ΔH° un ΔS° 25°C temperatūrā; ($\Delta H^\circ = -311,4 \text{ kJ}$, $\Delta S^\circ = -232,5 \text{ J/K}$)

b) aprēķini reakcijas Gibbsa enerģiju standarta apstākļos, izmantojot ΔH° un ΔS° . Vai reakcija ir patvaļīga šādos apstākļos? ($\Delta G^\circ = -380,69 \text{ kJ}$)

c) Nosaki kādā temperatūrā $\Delta G^\circ = 0$. Kāda nozīme ir šim lielumam? (1339 K vai 1066°C)

9. Dzelzi var iegūt, dzelzs(III) oksīdu reducējot ar ūdeņradi:



a) Veic reakcijas standartentalpijas, standartentropijas un Gibbsa enerģijas aprēķinus, lai spriestu, kuras – tiešās reakcijas vai pretreakcijas – patvaļīga norise ir iespējama 25°C temperatūrā! ($\Delta H^\circ = 98,2 \text{ kJ}$, $\Delta S^\circ = 141,5 \text{ J/K}$; $\Delta G^\circ = 56,03 \text{ kJ}$, reakcija nav patvaļīga)

b) Ar aprēķiniem pamato spriedumu, kādā temperatūrā ir iespējama gan tiešās reakcijas, gan pretreakcijas patvaļīga norise! (ja $\Delta G^\circ = 0$, tad reakcija patvaļīga abos virzienos, $T = 694 \text{ K}$)